八年级物理·浮力与压强单元测验

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 成绩：_____

一、选择题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

1．（3 分）如图所示，甲、乙两人在完全相同的沙滩散步，留下深浅相同、大小不同的脚印。则（　　）

A．甲对沙滩的压强较大　　B．乙对沙滩的压强较小

C．甲所受的重力较大　　D．甲所受重力与乙相等



2．（3 分）图中小红和滑雪板的总重大于小明的体重，小明陷入雪里，小红却没有。滑雪板和小明对雪地的压力和压强，下列说法正确的是（　　）

A．小明对雪地的压强较大　　B．小明对雪地的压力较大

C．他们对雪地的压强相等　　D．他们对雪地的压力相等



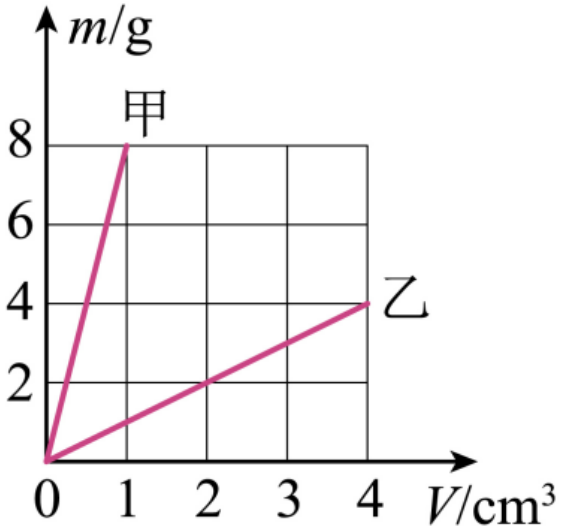
3．（3 分）平放在水平地面上的实心正方体 a、b，分别用质量相等的甲、乙两种物质制成，如图所示是甲、乙两种物质的质量和体积的关系图像，下列正确的是（　　）

A．实心正方体 a、b 对地面的压力之比为 4∶1

B．实心正方体 a、b 对地面的压力之比为 8∶1

C．实心正方体 a、b 的体积之比为 8∶1

D．实心正方体 a、b 对水平地面的压强之比为 4∶1



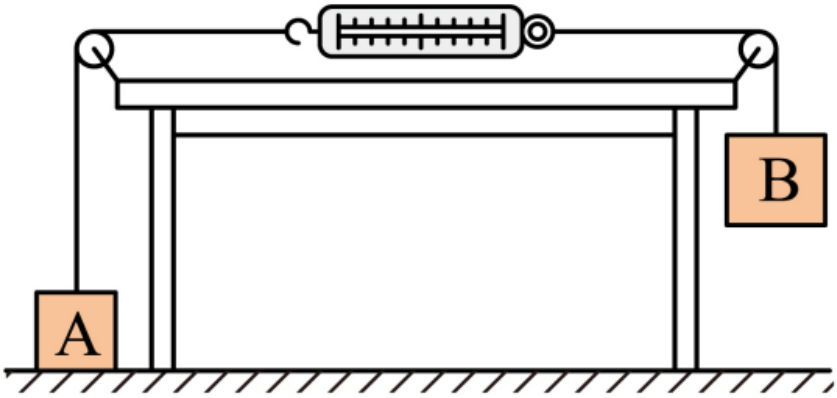
4．（3 分）如图所示，轻质细绳将物体 A 和 B 通过两个定滑轮（定滑轮可以改变力的方向，但不改变力的大小）分别连在一个轻质弹簧测力计的两端（不计摩擦），物体 B 悬在空中，物体 A 置于水平地面上，整个装置处于静止状态。其中，物体 A 和 B 分别是边长为 20cm 和 30cm 的正方体，物体 A 的重力为 100N，物体 B 的重力为 20N，则下列说法正确的是（　　）

A．弹簧测力计的合力为 80N

B．弹簧测力计的示数为 80N

C．物体 A 对水平地面的压强为 2000Pa

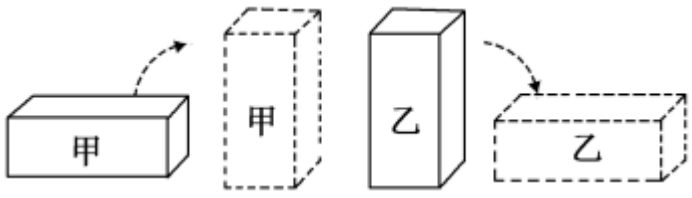
D．若用 30N 的力竖直向下拉 B，则 A 受到的合力为 50N



5．（3 分）如图所示，形状、体积相同的实心长方体甲、乙置于水平地面，对地面的压力分别为$F_{甲}$、$F_{乙}$，将它们顺时针旋转 90°，此时甲、乙对地面的压强分别为$p_{甲}$、$p_{乙}$，对地面压强的变化量分别为$\Delta p_{甲}$、$\Delta p_{乙}$，若$\Delta p_{甲} > \Delta p_{乙}$，则（　　）

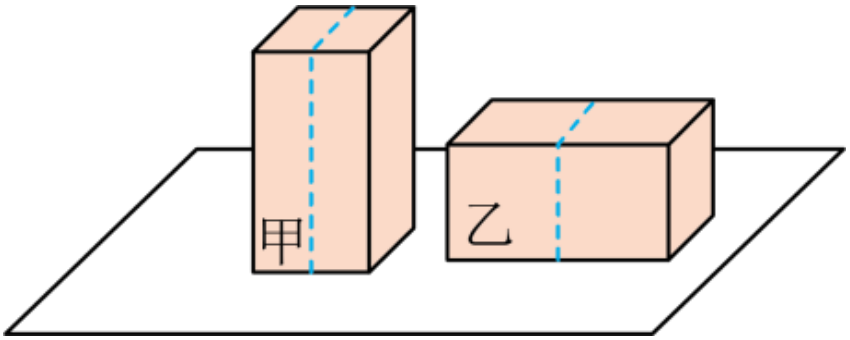
A．$F_{甲} > F_{乙}$，$p_{甲} > p_{乙}$　　B．$F_{甲} > F_{乙}$，$p_{甲} < p_{乙}$

C．$F_{甲} < F_{乙}$，$p_{甲} > p_{乙}$　　D．$F_{甲} < F_{乙}$，$p_{甲} < p_{乙}$



6．（3 分）如图所示，甲、乙两个实心长方体物体，同一顶点三条棱长均为 24cm、12cm 和 12cm，以图示方式置于水平地面上，甲和乙均沿竖直方向截取二分之一的体积，并将截取部分叠放在各自剩余部分上方，若甲对地面的压强增大 900Pa，乙对地面的压强增大 600Pa，则甲乙两实心长方体的密度之比为（　　）

A．4：3　　B．16：9　　C．3：4　　D．9：16



二、计算题（本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分）

7．（6 分）（24-25 八年级下·四川内江·期中）小米公司第一款纯电轿车小米 SU7 于 2024 年 3 月 28 日正式发布，如图所示。该车质量约为 2000kg，轮胎与地面接触总面积为 8×10-2m2。求：

(1)车的重力；(2)静止时车对地面的压强。

8．（6 分）（2025·江苏扬州·中考真题）某无人快递配送车轮胎与水平地面接触的总面积为$500cm^2$，对地面的压强为1×10^5Pa，在大小为 400N 的牵引力作用下匀速行驶，g 取 10N/kg．求：

(1)配送车所受阻力 f 的大小；(2)配送车与货物的总质量 m。



9．（6 分）（24-25 八年级下·北京通州·期中）某地有一处古代建筑群，其中一座房屋屹立千年，依旧稳固。已知该房屋屋顶面积为$80m^2$，当地的大气压强值为1×10^5Pa。求：屋顶的上表面承受的大气压力。

10．（6 分）（25-26 八年级下·福建福州·月考）图为某驱逐舰，满载时排水量8000t。（海水密度约为$1.0\times10^3kg/m^3$，g 取 10N/kg）。

(1)驱逐舰满载时受到的浮力是多少？

(2)若驱逐舰某次排开水的体积是 5000m3，则此时驱逐舰受到的浮力是多少？

